

- 1- Cette question a pour but de rappeler certaines conditions d'observation des interférences lumineuses. Deux sources lumineuses ponctuelles S_1 et S_2 émettent deux ondes électromagnétiques monochromatiques de pulsations respectives ω_1 et ω_2 . Ces deux ondes se propagent dans un milieu d'indice n et interfèrent en un point P après avoir parcouru les distances $x_1 = SP_1$ et $x_2 = SP_2$. On modélise les amplitudes des ondes en P par les grandeurs :

$$s_1(P, t) = a_1 \cos(\omega_1 t - k_1 x_1 + \varphi_1)$$

$$s_2(P, t) = a_2 \cos(\omega_2 t - k_2 x_2 + \varphi_2)$$

avec $k_i = n \frac{\omega_i}{c}$ ($i = 1, 2$), $a_1, a_2, \varphi_1, \varphi_2$ des constantes

c est la célérité de la lumière dans le vide.

- Donner un ordre de grandeur de ω_1 ou ω_2 pour la lumière visible.
- L'intensité lumineuse $I(P)$ observée à l'œil nu en P est proportionnelle à la valeur moyenne du carré de l'amplitude reçue en P , soit : $I(P) = K \langle s^2(P, t) \rangle_\tau$, avec τ le temps de réponse de l'œil. Pourquoi notre œil n'effectue qu'une valeur moyenne du signal ? Vérifier votre hypothèse à l'aide d'un calcul succinct.
- Calculer l'intensité $I(P)$ et montrer qu'elle s'écrit : $I(P) = I_1 + I_2 + I_{12}(P)$. À quelle(s) condition(s) le terme $I_{12}(P)$ est-il non nul ?
- On suppose dans la suite que $\omega_1 = \omega_2$ et $\varphi_1 = \varphi_2$. Montrer que l'intensité en P s'écrit :

$$I(P) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2} \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \delta(P)\right)$$

où λ est la longueur d'onde dans le vide. La grandeur $\delta(P)$ sera exprimée en fonction de l'indice n du milieu, de x_1 et de x_2 .

Il est possible (**photo 1**) dans un arc-en-ciel d'observer, outre les arcs décrits par l'optique géométrique, un phénomène d'interférences responsable d'arcs dits "surnuméraires".

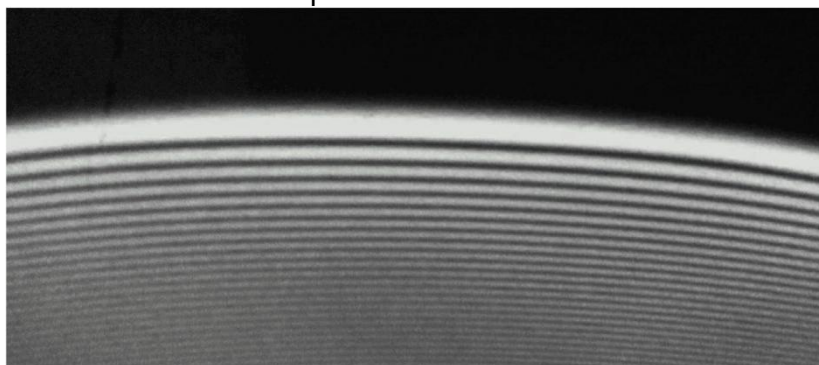


Photo 1 - Franges d'interférences obtenues en lumière monochromatique avec une goutte d'eau

- 2- Représenter la courbe $I(P)$ en fonction de $\delta(P)$. En observant la **photo 1**, que peut-on dire de I_1 et I_2 ?

On considère (**figure 1**) deux rayons d'incidences i_1 et i_2 , voisins du rayon d'incidence i_m (en pointillés) sur une goutte d'eau, se réfléchissant une seule fois à l'intérieur de la goutte d'eau et émergeant dans des directions parallèles.

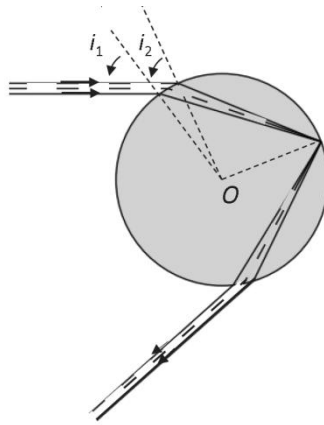


Figure 1 - Rayons responsables des interférences

3- Où ces rayons interfèrent-ils ?

4- On admet que la différence de marche en un point P du champ d'interférences s'écrit :

$$\delta(P) = D(\cos(i_2) - \cos(i_1)) - 2Dn(\cos(r_2) - \cos(r_1))$$

Où D est le diamètre de la goutte. i_1 et i_2 sont les angles incidents, r_1 et r_2 les angles réfractés. Exprimer la condition permettant d'observer des interférences constructives. L'écart entre les franges est-il plus grand pour les petites ou les grosses gouttes ? Justifier qualitativement.

5- Les rayons incidents d'angles d'incidence $i_1 = 50,13^\circ$ et $i_2 = 67,98^\circ$ donnent pour une radiation rouge ($\lambda = 700 \text{ nm}$, $n = 1,330$) des rayons émergents parallèles.

a. A partir d'une loi de l'optique géométrique, déterminer les angles réfractés r_1 et r_2 .

b. Quel diamètre de goutte permettra d'observer la frange claire d'ordre -2 dans la direction des rayons émergents ?